

§ 4.2 固体能带理论

金属自由电子理论忽略了正离子周期性势场对电子运动的影响。若考虑其作用，则产生能带。

一、固体的能带：

以两个 Na 原子形成 Na_2 分子为例，设 ψ_1 和 ψ_2 分别为两个 Na 原子的价电子 (3s电子) 的波函数， ψ 为 Na_2 分子的共有化电子的波函数。

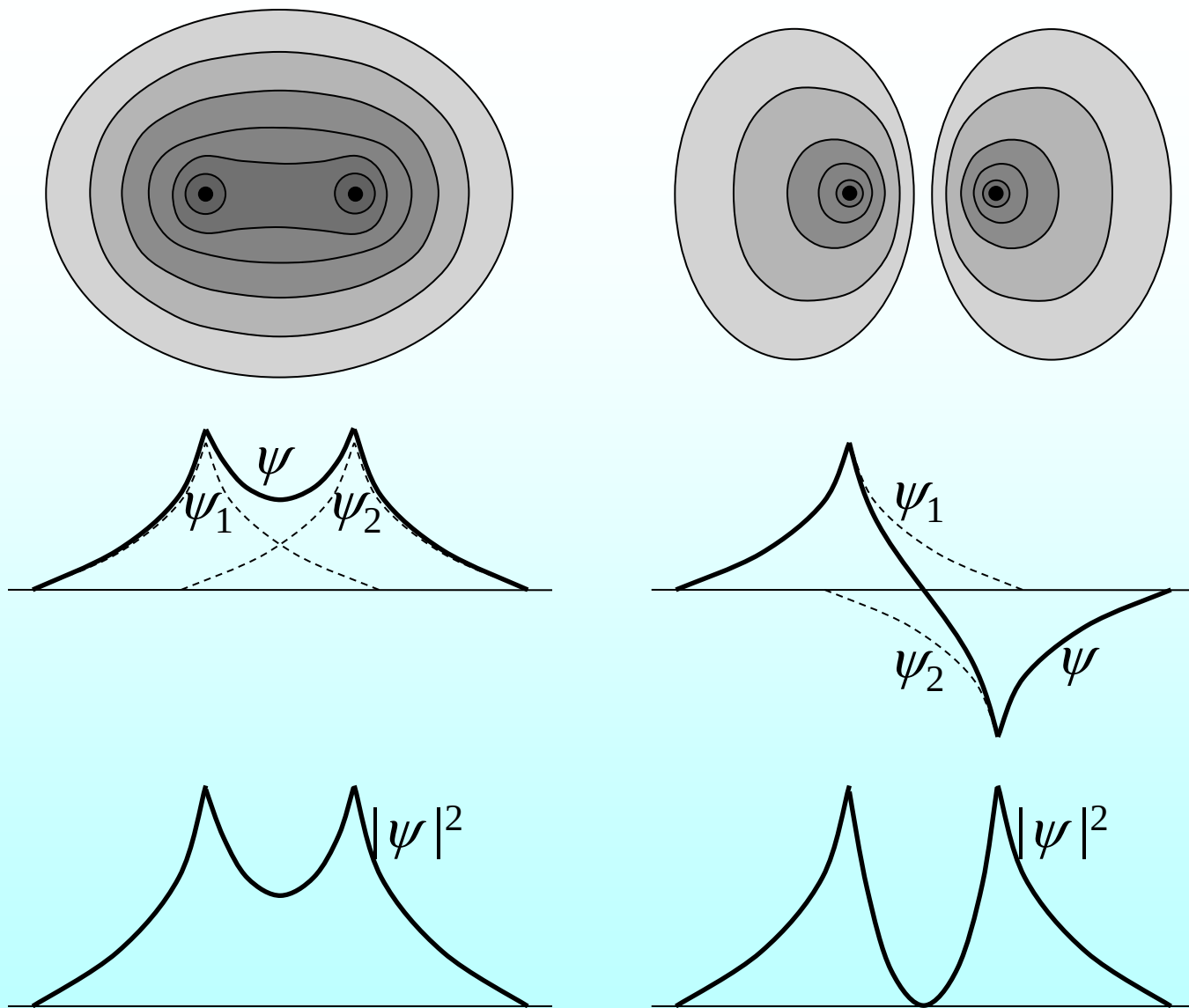
波函数叠加 $\psi = \psi_1 + \psi_2$

概率分布 $|\psi|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^* \psi_2 + \psi_1 \psi_2^*$

当原子相距无穷远时，交换项 $\psi_1^* \psi_2 + \psi_1 \psi_2^* = 0$

当原子接近时，若 $\psi_1^* \psi_2 + \psi_1 \psi_2^* > 0$ ， $|\psi|^2 > |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$

则形成化学键，能量↓；否则不形成化学键，能量↑。

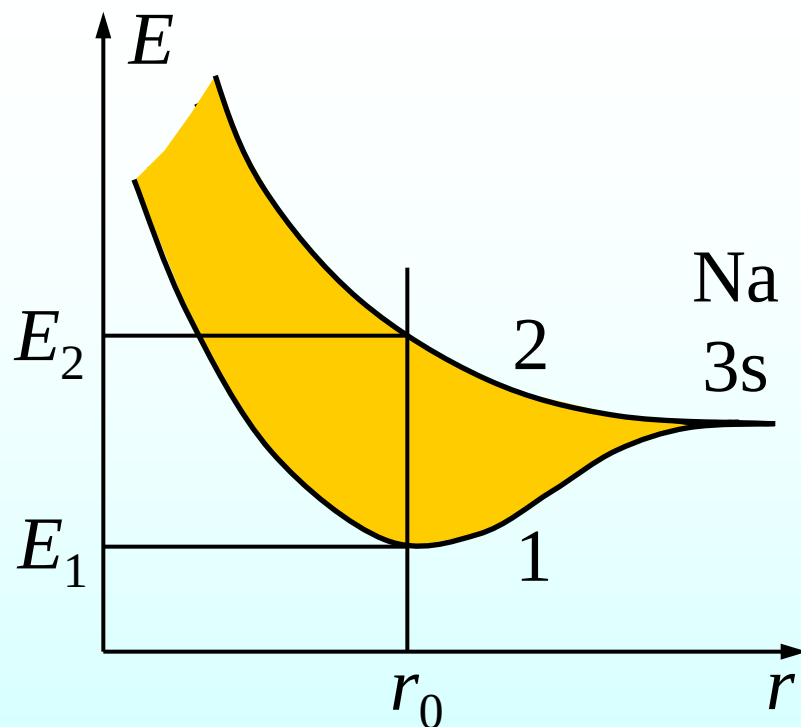


两个 Na 原子接近时的电子云分布和波函数

1. 能带的形成:

(1) 当原子孤立存在时, 具有各自能级。

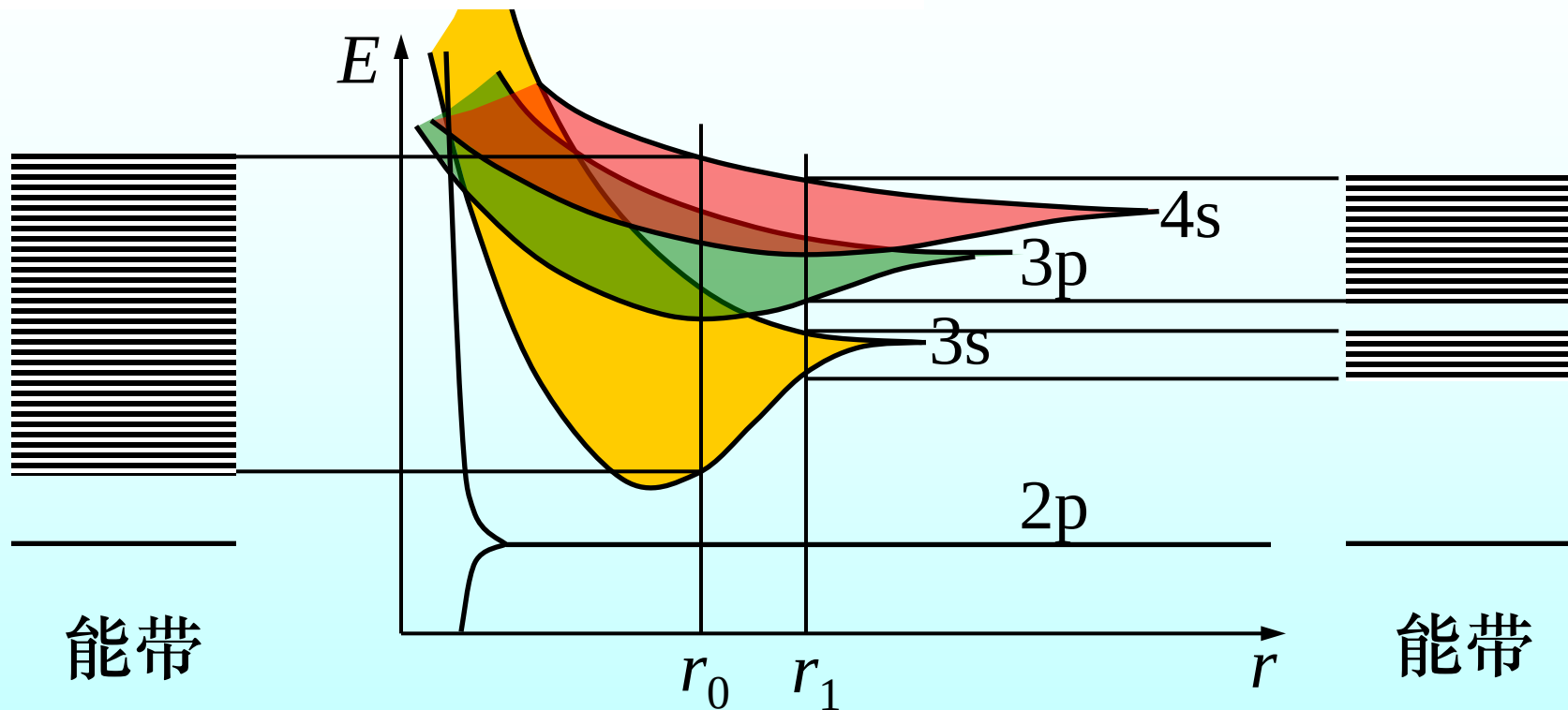
(2) 当两原子靠近时, 每个能级一分为二, 曲线 1 能量降低, 形成分子; 曲线 2 能量升高, 不形成分子。 r_0 为键长, 能级 E_1 占据, 能级 E_2 空闲。



(3) N 个原子聚集时, 每个能级分裂为 N 个能级, 一半能级占据, 一半能级空闲。

(4) 形成晶体时, 分裂的能级 (间隔极小) 组成能带, 一半能带占据, 一半能带空闲。

不同能带之间可能发生重叠。



能带的形成来源于原子的相互作用，或波函数的交叠。能带理论适用于金属、绝缘体、半导体。

2. 电子在能带中的排布：

服从泡利不相容原理和能量最低原理。

原子 l 次壳层， $(2l + 1)$ 个能级，最多容纳 $2(2l + 1)$ 个电子；

N 个原子形成晶体，每能级分裂为包含 N 个能级的能带，该能带最多容纳 $2(2l + 1)N$ 个电子。

例如， $1s, 2s$ 能带，最多容纳 $2N$ 个电子；

$2p, 3p$ 能带，最多容纳 $6N$ 个电子。

电子在能带中排布时，应从最低能级排起。

二、固体导电性能的能带论解释：

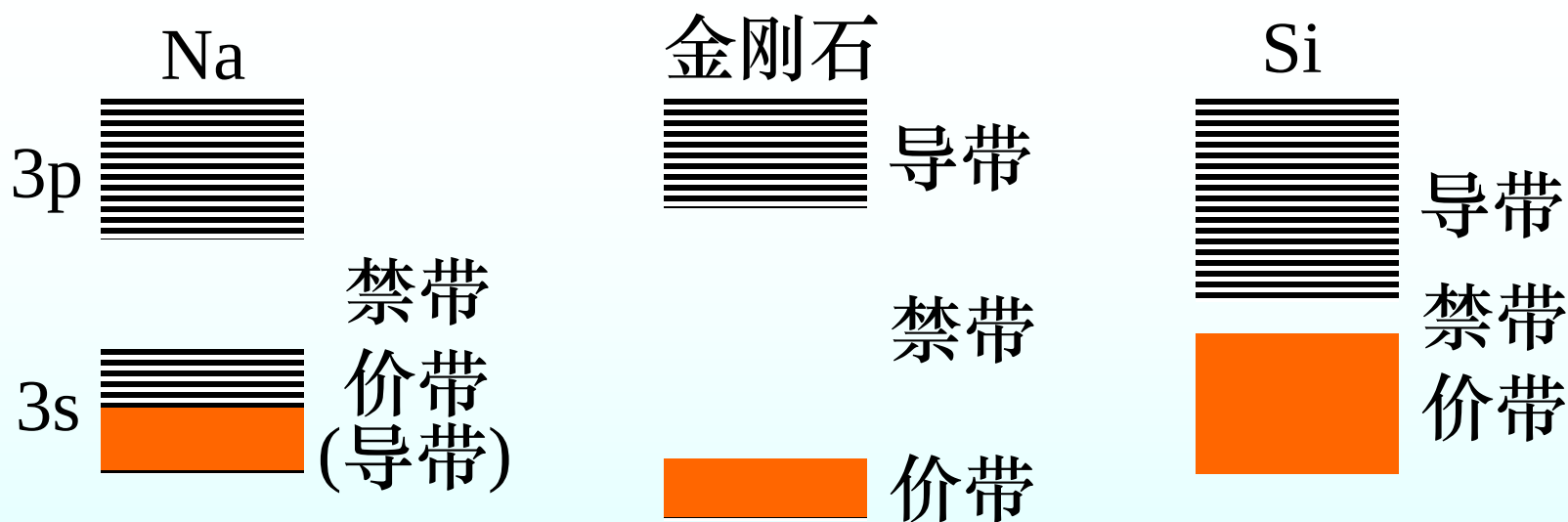
电子刚好填充完毕的能带由价电子占据，称为**价带**。

$T = 0\text{K}$ 时有空量子态存在的能带叫**导带**。

能带之间没有量子态存在的区域叫**禁带**。



导体有未填满的价带，当有外加电场时，价带电子被加速，从电场中获得能量，可跃迁至价带中较高的空能级，因而能够形成电流。



绝缘体价带填满，价带电子若想跃迁至高能级 (在导带内)，必须越过很宽的禁带 E_g ，一般电场不能提供这么多能量，所以绝缘体不导电，但有击穿现象。

半导体虽然价带也填满，但禁带宽度 E_g 很小，价带电子相对容易进入导带，因此导电性能介于导体和绝缘体之间。

例1 固体物理学习惯取脱离金属束缚的电子的能量为正值，束缚于金属中的电子的能量为负值，而刚好逸出金属的静止电子的能量为零（该能级叫真空能级）。利用下列数据计算钠金属的费米能量和导带底能量。

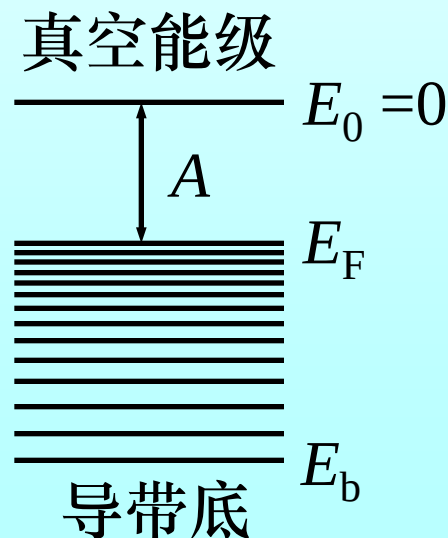
(1) 用波长为 300nm 的单色光照射钠金属，发出光电子的最大初动能为 1.84eV；

(2) 密度 971kg/m³，摩尔质量 23.0g/mol。

解：利用光电效应方程，得逸出功

$$A = h\nu - \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{1}{2}mv_m^2$$

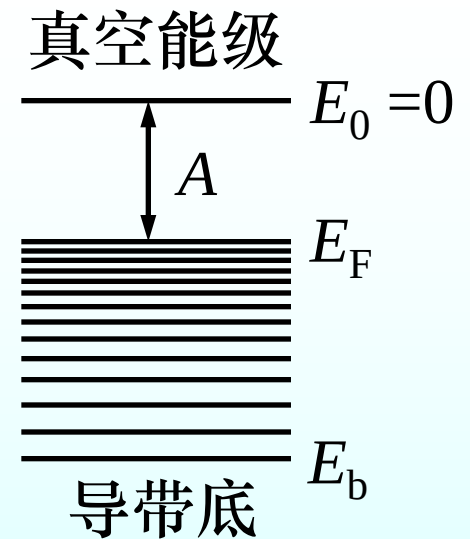
$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{300 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}} - 1.84 = 2.30 \text{eV}$$



逸出功就是电子从费米能级跃迁至真空能级所吸收的能量，因此费米能量

$$E_F = E_0 - A = 0 - 2.30 = -2.30\text{eV}$$

利用自由电子气模型费米能量公式，
导带底能量为



$$\begin{aligned} E_b &= E_F - \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} = E_F - \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N_A \rho}{M} \right)^{2/3} \\ &= -2.30 - \frac{(1.05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.11 \times 10^{-31}} \left(\frac{3 \times 3.14^2 \times 6.02 \times 10^{23} \times 971}{0.023} \right)^{2/3} \\ &\quad \quad \quad 1.60 \times 10^{-19} \\ &= -5.43\text{eV} \end{aligned}$$

例2 用光来激发半导体硫化镉 (CdS) 中的电子，使之能够成为载流子，光波波长最大为多少？已知禁带宽度 $E_g = 2.42\text{eV}$ 。

解: $E_g = h\nu_{\min} = \frac{hc}{\lambda_{\max}}$

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{E_g} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{2.42 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 514\text{nm}$$

例3 估计金刚石的电击穿场强。已知金刚石的禁带宽度 $E_g = 5.5\text{eV}$ ，电子运动的平均自由程 $\lambda = 0.2\mu\text{m}$ 。

解：如果金刚石内的电子在一个平均自由程的运动过程中，被电场加速获得的能量能够使电子从价带跃迁到导带，则金刚石就被电击穿。

以 E_b 表示击穿场强，则 $E_g = eE_b\lambda$ ，由此得

$$\begin{aligned} E_b &= \frac{E_g}{e\lambda} = \frac{5.5 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.2 \times 10^{-6}} \\ &= 2.8 \times 10^7 \text{ V/m} = 28 \text{ kV/mm} \end{aligned}$$